TOMO 2: LAS FÓRMULAS DE LOS ANCESTROS

Saga de los Productos Notables

Instituto Experimental - 2do Básico | Proyecto Jhiro's Edu

NotebookLM

Bangers
HACE MILES DE AÑOS EN BABILONIA Y GRECIA, LOS SABIOS NO TENÍAN CALCULADORAS NI LÁPICES... USABAN DIBUJOS EN LA ARENA.
Bangers
Montserrat
EUCLIDES, EL GRAN MAESTRO, DEMOSTRÓ QUE SI PUEDES VISUALIZAR LA FIGURA GEOMÈTRICA EN TU MENTE. NO NECESITAS HACER LARGAS MULTIPLICACIONES A MANO. ERA EL SECRETO DE LOS ARQUITECTOS ANTIGUOS PARA CONSTRUIR TEMPLOS PERFECTOS EN TIEMPO RÉCORD.
NotebookLM

The Threat
The Struggle
x·4=4x
4·x=4x
x·x=x²
(x+4)(x+4)
4·x=4x
4·4=16
¡Multiplicar término por término me está drenando la energía! ¡Tiene que haber una forma más rápida de derrotarlo!
WARNING
Usar la fuerza bruta te agota.
NotebookLM

Multiplicación Paso a Paso
Detente, Jhiro. Estás usando la fuerza bruta. Usa la técnica prohibida: El Producto Notable.
El Ascensor del Producto Notable
Un Producto Notable te da la respuesta por simple inspección. Ves el patrón, y el resultado aparece en tu mente sin cálculos largos.
NotebookLM

Conoce tus herramientas. Cada estructura detona un ataque diferente.

$$(a+b)^2$$

Arma 1: Cuadrado de la Suma.
Genera un Trinomio Cuadrado Perfecto.

$$(a-b)^2$$

Arma 2: Cuadrado de la Diferencia.
Mismo impacto, pero alternando signos.

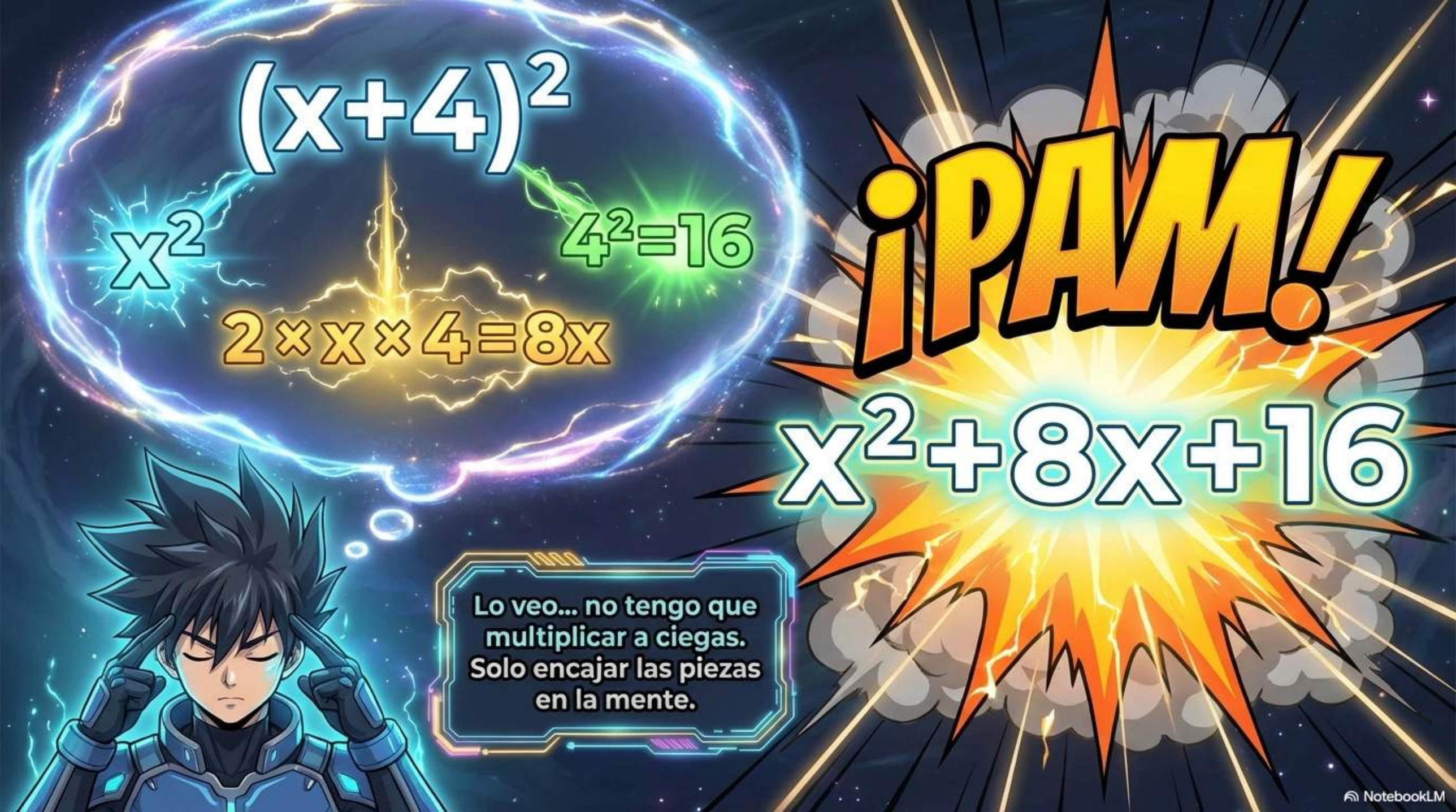
$$(a+b)(a-b)$$

Arma Suprema: Suma por Diferencia.
[ESTADO: BLOQUEADO]

NotebookLM

IMPACT!
IMPACT!
CRASH!
¡EL PRIMERO AL CUADRADO!
a^2
$(a+b)^2$
BAM!
SMASH!
¡MÁS EL DOBLE DEL PRIMERO POR EL SEGUNDO!
$+2ab$
STRIKE!
WHAM!
¡MÁS EL SEGUNDO AL CUADRADO!
$+b^2$
Resultado = Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP).

NotebookLM


$(x+4)^2$
x^2
$4^2=16$
$2 \times x \times 4=8x$
¡PAM!
$x^2+8x+16$
Lo veo... no tengo que multiplicar a ciegas. Solo encajar las piezas en la mente.
NotebookLM

$(a-b)^2$

La Espada de la Diferencia.

Si el enemigo ataca con una resta, el mantra se mantiene igual, pero los signos del Trinomio se alternan rítmicamente.

Primer término: Positivo (+)

Término central: Negativo (-)

Tercer término: Positivo (+)

$$a^2 - 2ab + b^2$$

NotebookLM

¡CUIDADO!

TRAMPA 1

¡No caigas en la ilusión! Los villanos quieren que olvides el núcleo. $(a+b)^2$ **NUNCA** es igual a $a^2 + b^2$. ¡Falta el término central $(2ab)$!

TRAMPA 2

Paréntesis de Poder.
Al elevar coeficientes, recuerda que $(2x)^2$ se convierte en $4x^2$. ¡El número 2 también recibe el impacto de la potencia!

NotebookLM

$$(x+5)^2$$

Estás calculando el área total de un terreno cuadrado.

$$x^2 - y^2$$

Estás calculando la diferencia entre un terreno y la parte que se le quitó.

NotebookLM

(3x+5)(3x−5)
¡Toma mi ataque combinado perfecto!
Producto de una Suma por su Diferencia... Es hora de usar el atajo más elegante del álgebra. Directo y letal.
El truco perfecto de Jhiro: (a+b)(a-b) siempre se simplifica a a² – b². ¡No hay término central!

NotebookLM

¡DIFERENCIA DE CUADRADOS!

$+15x \quad -15x$

Paso 1: Eleva el primero:
$(3x)^2 = 9x^2$

Paso 2: Eleva el segundo:
$5^2 = 25$

Paso 3: Pon el signo menos en medio.

$$9x^2 - 25$$

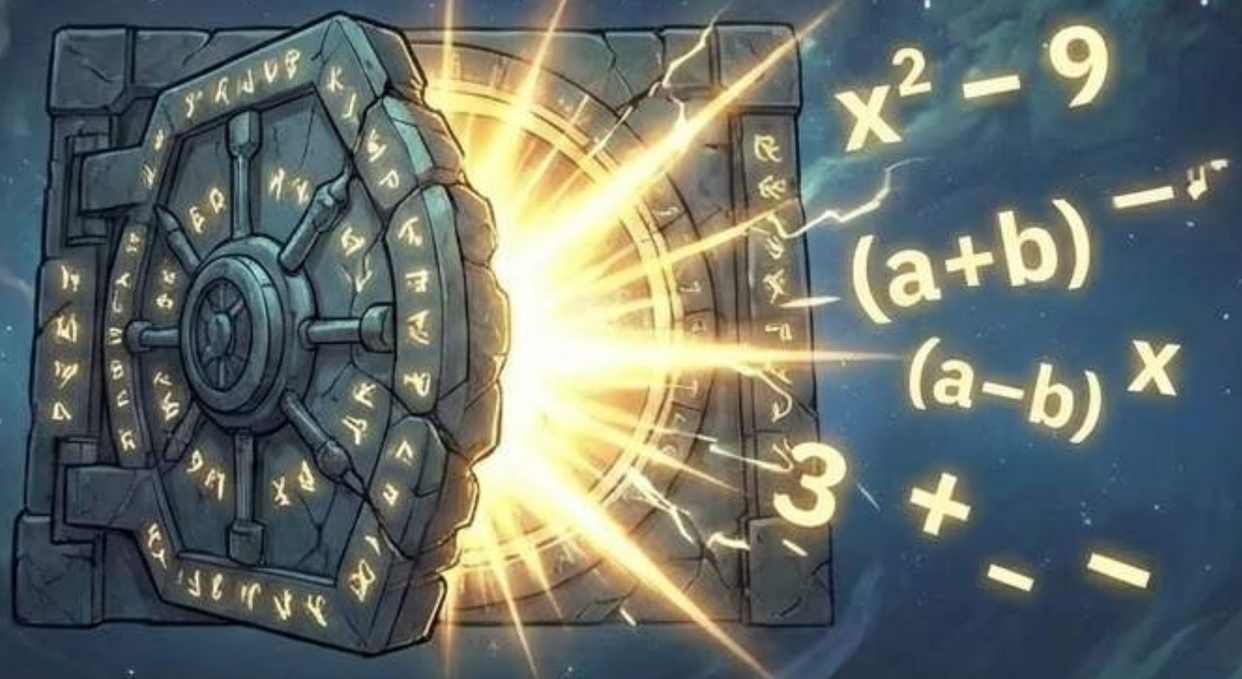
El ataque enemigo se desintegra instantáneamente por la perfección del patrón.

NotebookLM

El secreto de las Armas Notables es mío. Ya no peleo paso a paso... veo los resultados antes de escribirlos.
9x² − 25
a²−b²
x²+2ax+a²
(a+b)(a−b) = a²−b²
Has pasado de ser un novato que usa la fuerza bruta, a un Maestro de los patrones.
Con este superpoder, el álgebra avanzada ya no te dará miedo... tú le darás miedo a ella.

NotebookLM

Has aprendido a construir el poder de un solo golpe...



...pero, ¿sabes cómo desarmarlo pieza por pieza?

Próximamente - SAGA 3: EL SECRETO DE LA DESCOMPOSICIÓN (Factorización)

NotebookLM